

1 单点替换

定义 1.1 (单点替换)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 变元或常元 y 和项 s , 把替换 $i \frac{s}{y}$ 简记为 $\frac{s}{y}$, 即

$$\forall z \in \mathcal{V} \cup \mathcal{C} : \quad \frac{s}{y}(z) = \begin{cases} s, & z = y, \\ z, & z \neq y, \end{cases}$$

称之为 y 到 s 的单点替换.

定理 1.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 变元 x , 变元或常元 y , 项 s 和公式 φ .

1. 如果 $y = x$, 那么 $\frac{s}{y}(\exists x \varphi) = \exists x \varphi$,
2. 如果 $y \neq x$, 那么 $\frac{s}{y}(\exists x \varphi) = \exists x \frac{s}{y}(\varphi)$.

证明.

依定义, $\frac{s}{y}(\exists x \varphi) = \exists x \left(\frac{s}{y/x} \right) (\varphi)$.

1. 假设 $y = x$, 那么 $\frac{s}{y}/x = i$, 从而 $\frac{s}{y}(\exists x \varphi) = \exists x \varphi$,
2. 假设 $y \neq x$, 那么 $\frac{s}{y}/x = \frac{s}{y}$, 从而 $\frac{s}{y}(\exists x \varphi) = \exists x \frac{s}{y}(\varphi)$. □

定理 1.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 变元 x , 变元或常元 y , 项 s 和公式 φ .

1. 如果 $y = x$, 那么 $\frac{s}{y}[\exists x \varphi]$ 为真,
2. 如果 $y \neq x$, 那么 $\frac{s}{y}[\exists x \varphi]$ 当且仅当 $\frac{s}{y}[\varphi]$ 并且 $y \in \text{at}(\varphi) \rightarrow x \notin \text{var}(s)$.

证明.

1. 假设 $y = x$, 即 $\frac{s}{y}/x = i$. 那么首先显然有 $i[\varphi]$; 其次对任意的 $z \in \text{at}(\exists x \varphi)$, 一定有 $z \neq x$, 所以

$$\frac{s}{y}(z) = z \implies \text{var} \frac{s}{y}(z) = \{z\} \implies x \notin \text{var} \frac{s}{y}(z).$$

综上即得 $\frac{s}{y}[\exists x \varphi]$.

2. 假设 $y \neq x$, 即 $\frac{s}{y}/x = \frac{s}{y}$.

如果 $\frac{s}{y}[\exists x \varphi]$, 依定义有 $\frac{s}{y}[\varphi]$ 并且对任意的 $z \in \text{at}(\exists x \varphi)$ 有 $x \notin \text{var} \frac{s}{y}(z)$. 此时如果 $y \in \text{at}(\varphi)$ 就有

$$y \in \text{at}(\exists x \varphi) \implies x \notin \text{var} \frac{s}{y}(y) = \text{var}(s).$$

如果 $\frac{s}{y}[\varphi]$ 并且 $y \in \text{at}(\varphi) \rightarrow x \notin \text{var}(s)$, 那么对任意的 $z \in \text{at}(\exists x \varphi)$, 同样一定有 $z \neq x$, 所以

$$\frac{s}{y}(z) = z \implies \text{var} \frac{s}{y}(z) = \{z\} \implies x \notin \text{var} \frac{s}{y}(z).$$

综上即得 $\frac{s}{y}[\exists x \varphi]$. □

下面的两个定理可以简单地判断一些单点替换是自由的.

定理 1.3

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 变元或常元 y , 项 s 和公式 φ . 如果 $y \notin \text{at}(\varphi)$, 那么 $\frac{s}{y}[\varphi]$.

证明.

1. 对任意的原子公式 φ , 一定有 $\frac{s}{y}[\varphi]$.
2. 假设 φ_1 满足命题, 再假设 $\varphi = \neg\varphi_1$ 满足 $y \notin \text{at}(\varphi)$. 那么由 $\text{at}(\varphi) = \text{at}(\varphi_1)$ 得
$$y \notin \text{at}(\varphi_1) \implies \frac{s}{y}[\varphi_1] \implies \frac{s}{y}[\varphi].$$
3. 假设 φ_1, φ_2 满足命题, 再假设 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 满足 $y \notin \text{at}(\varphi)$. 那么由 $\text{at}(\varphi) = \text{at}(\varphi_1) \cup \text{at}(\varphi_2)$ 得
$$y \notin \text{at}(\varphi_1) \wedge y \notin \text{at}(\varphi_2) \implies \frac{s}{y}[\varphi_1] \wedge \frac{s}{y}[\varphi_2] \implies \frac{s}{y}[\varphi].$$
4. 对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题, 再假设 $\varphi = \exists x\varphi_1$ 满足 $y \notin \text{at}(\varphi)$.

如果 $y = x$, 那么 $\frac{s}{y}[\varphi]$ 为真;

如果 $y \neq x$, 那么有 $y \notin \text{at}(\varphi_1)$, 依假设有 $\frac{s}{y}[\varphi_1]$, 直接可得 $\frac{s}{y}[\varphi]$. □

定理 1.4

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 变元或常元 y , 项 s 和公式 φ . 如果 $\text{var}(s) \cap \text{bnd}(\varphi) = \emptyset$, 那么 $\frac{s}{y}[\varphi]$.

证明.

1. 对任意的原子公式 φ , 一定有 $\frac{s}{y}[\varphi]$.
2. 假设 φ_1 满足命题, 再假设 $\varphi = \neg\varphi_1$ 满足 $\text{var}(s) \cap \text{bnd}(\varphi) = \emptyset$. 那么由 $\text{bnd}(\varphi) = \text{bnd}(\varphi_1)$ 得
$$\text{var}(s) \cap \text{bnd}(\varphi_1) = \emptyset \implies \frac{s}{y}[\varphi_1] \implies \frac{s}{y}[\varphi].$$
3. 假设 φ_1, φ_2 满足命题, 再假设 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 满足 $\text{var}(s) \cap \text{bnd}(\varphi) = \emptyset$. 那么由 $\text{bnd}(\varphi) = \text{bnd}(\varphi_1) \cup \text{bnd}(\varphi_2)$ 得

$$\text{var}(s) \cap \text{bnd}(\varphi_1) = \emptyset \wedge \text{var}(s) \cap \text{bnd}(\varphi_2) = \emptyset \implies \frac{s}{y}[\varphi_1] \wedge \frac{s}{y}[\varphi_2] \implies \frac{s}{y}[\varphi].$$

4. 对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题, 再假设 $\varphi = \exists x\varphi_1$ 满足 $\text{var}(s) \cap \text{bnd}(\varphi) = \emptyset$.

如果 $y = x$, 那么 $\frac{s}{y}[\varphi]$ 为真;

如果 $y \neq x$, 首先由 $\text{var}(s) \cap \text{bnd}(\varphi_1) = \emptyset$ 得 $\frac{s}{y}[\varphi_1]$, 其次由 $x \in \text{bnd}(\varphi)$ 得 $x \notin \text{var}(s)$. 所以 $\frac{s}{y}[\varphi]$. □

定理 1.5

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对任意的公式 φ 和替换 θ , $\theta[\varphi]$ 当且仅当 $\forall y \in \mathcal{V} \cup \mathcal{C} : \frac{\theta(y)}{y}[\varphi]$.

证明.

1. 对任意的原子公式 φ , 两边始终为真.
2. 假设 φ_1 满足命题, 则对 $\varphi = \neg\varphi_1$ 有

$$\theta[\varphi] \iff \theta[\varphi_1] \iff \forall y : \frac{\theta(y)}{y}[\varphi_1] \iff \forall y : \frac{\theta(y)}{y}[\varphi].$$

3. 假设 φ_1, φ_2 满足命题, 则对 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 有

$$\theta[\varphi] \iff \theta[\varphi_1] \wedge \theta[\varphi_2] \iff \forall y : \frac{\theta(y)}{y}[\varphi_1] \wedge \frac{\theta(y)}{y}[\varphi_2] \iff \forall y : \frac{\theta(y)}{y}[\varphi].$$

4. 对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题, 则对 $\varphi = \exists x\varphi_1$ 有

$$\begin{aligned} \theta[\varphi] &\iff \theta/x[\varphi_1] \wedge \forall y \in \text{at}(\varphi) : x \notin \text{var } \theta(y) \\ &\iff \forall y : \frac{\theta/x(y)}{y}[\varphi_1] \wedge \forall y \in \text{at}(\varphi) : x \notin \text{var } \theta(y) \\ &\iff \forall y \neq x : \frac{\theta(y)}{y}[\varphi_1] \wedge \forall y \in \text{at}(\varphi_1) \setminus \{x\} : x \notin \text{var } \theta(y) \\ &\iff \forall y \neq x : \left(\frac{\theta(y)}{y}[\varphi_1] \wedge (y \in \text{at}(\varphi_1) \rightarrow x \notin \text{var } \theta(y)) \right) \\ &\iff \forall y : \frac{\theta(y)}{y}[\varphi]. \end{aligned}$$

□

使用这些定理可以得到替换自由的一个充分条件.

定理 1.6

给定一阶语言 $\mathcal{L}$. 对任意的公式 φ 和替换 θ , 如果

$$\forall y \in \text{at}(\varphi) : \text{var } \theta(y) \cap \text{bnd}(\varphi) = \emptyset,$$

那么 $\theta[\varphi]$.

证明.

对任意的变元或常元 y :

1. 如果 $y \notin \text{at}(\varphi)$, 那么有 $\frac{\theta(y)}{y}[\varphi]$,
2. 如果 $y \in \text{at}(\varphi)$, 依假设有 $\text{var } \theta(y) \cap \text{bnd}(\varphi) = \emptyset$, 从而也有 $\frac{\theta(y)}{y}[\varphi]$.

综上即得 $\theta[\varphi]$.

□